

血液科 AI 交叉合作建议书

面向北大人民医院路瑾教授临床研究领域的深度调研与课题规划

核心专家画像：路瑾 教授

- ✔ **核心身份：**北京大学人民医院血液科骨髓瘤-淋巴瘤病区主任，博导。
- ✔ **学术地位：**中国医师协会血液科医师分会副会长，国际骨髓瘤工作组委员。
- ✔ **研究深度：**聚焦多发性骨髓瘤(MM)、原发系统性淀粉样变性及细胞免疫治疗。
- ✔ **学术产出：**第一/通讯作者发表文章100余篇，包括Leukemia、JCO等顶刊。

 医学学术背景

近5年科研产出归纳 (2019-2024)



多发性骨髓瘤(MM)

规范诊疗路径、高危因素分析及新型药物组合的临床评估。



微小残留病(MRD)

利用流式细胞术与分子生物学手段进行MRD动态监测与预后判断。



系统性随访

推动中国MM数据平台建设，优化患者全周期管理与数据追踪。

高影响力论文展示 (部分)

期刊	主要研究内容	医学价值
Leukemia	NDMM（新诊断骨髓瘤）治疗方案的真实世界分析	指导中国人群的一线用药选择
Clin Transl Med	浆细胞疾病中的新型分子标志物发现	为精准危险分层提供生物学依据
BJH	系统性淀粉样变性的器官受累与预后模型	优化该罕见病的多学科诊疗逻辑

国际AI+血液病前沿 (近3年)

国际顶刊 (Blood, JCO, ASCO) 正迅速引入AI算法解决骨髓瘤难题:

- ✔ **自动化流式分析:** 无监督聚类算法显著提升MRD识别速度与一致性。
- ✔ **多模态预后模型:** 整合基因组、影像与临床数据构建数字孪生。
- ✔ **个体化药物推荐:** 深度神经网络预测不同方案的长期存活获益。

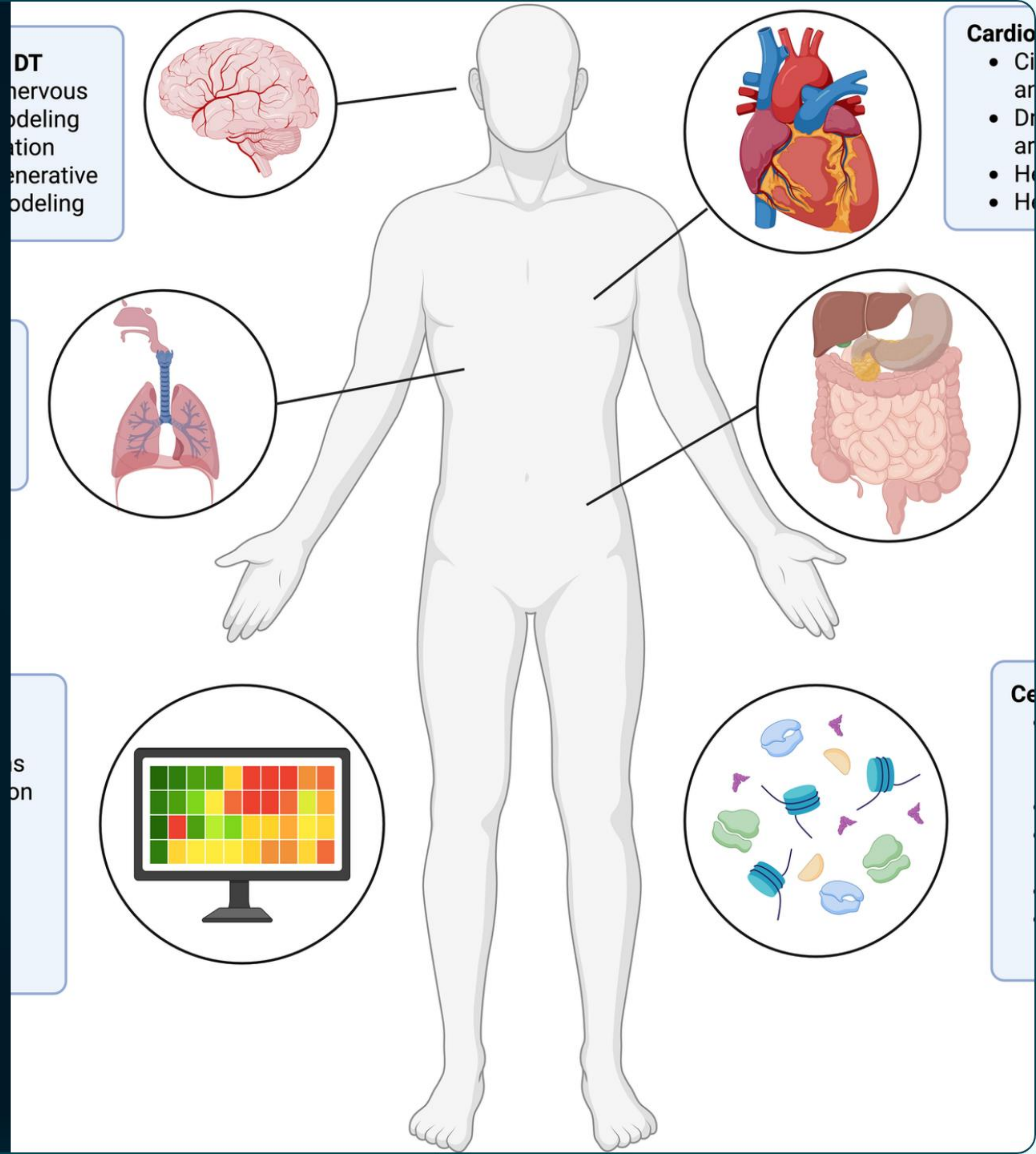


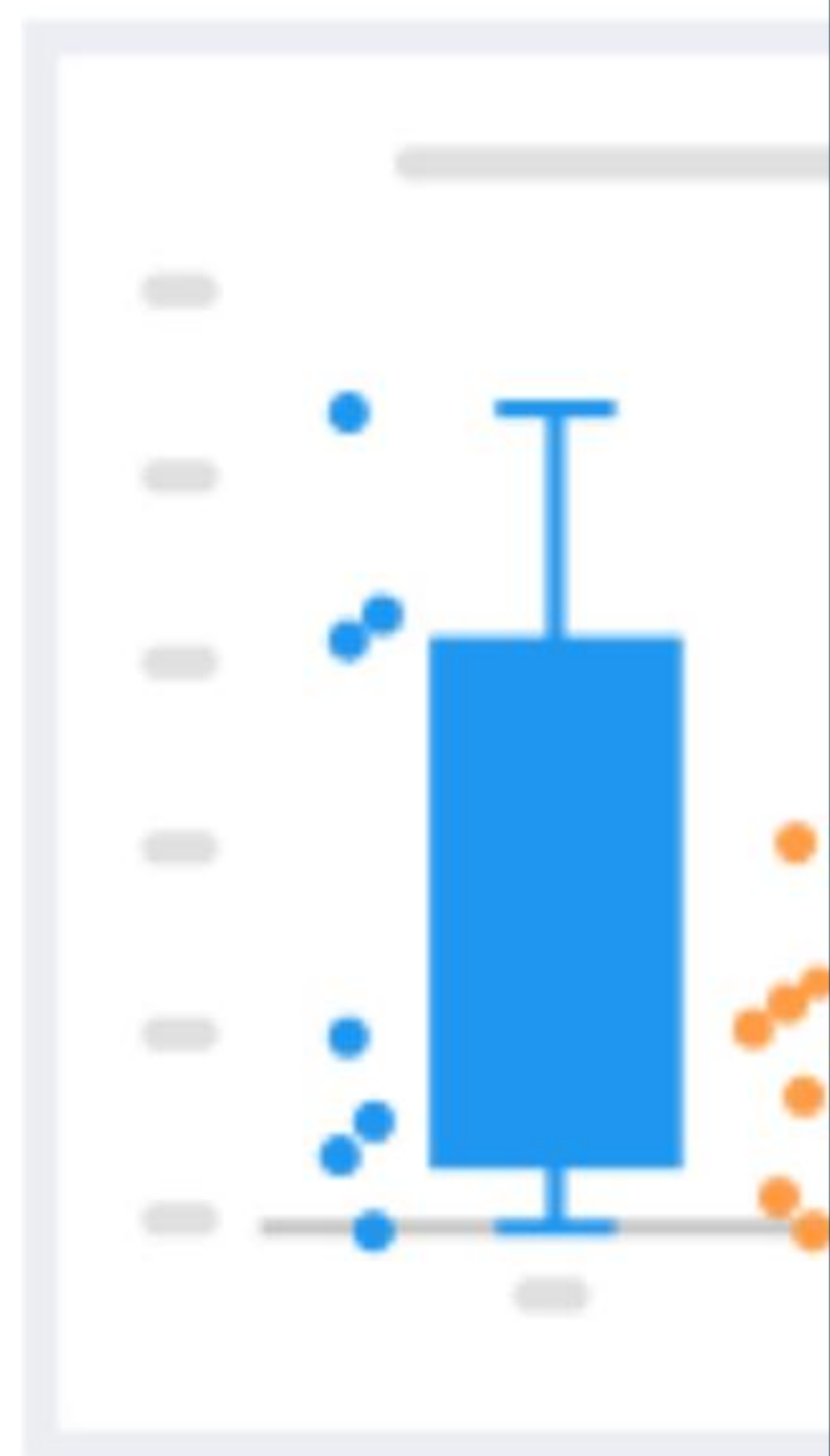
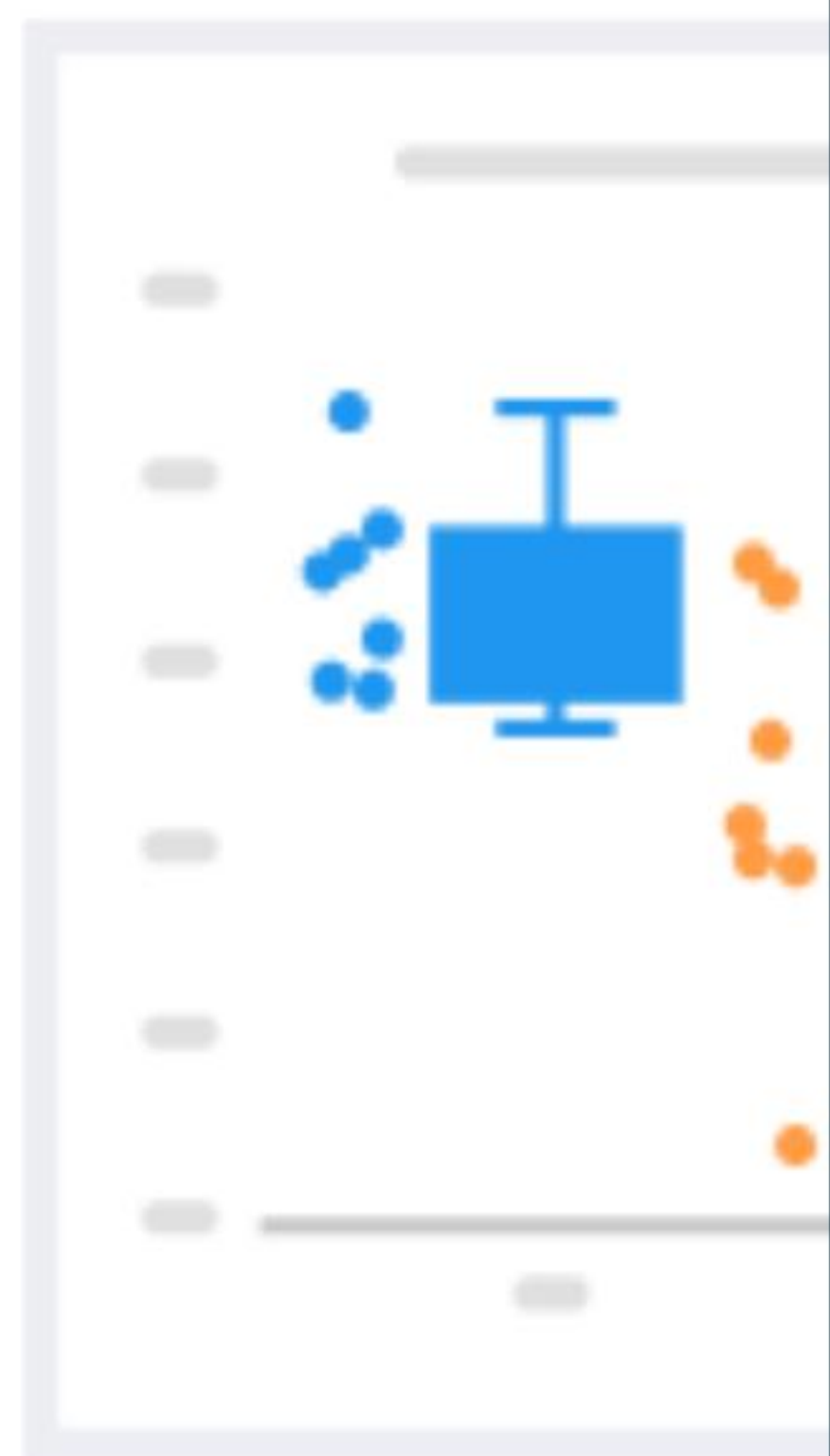
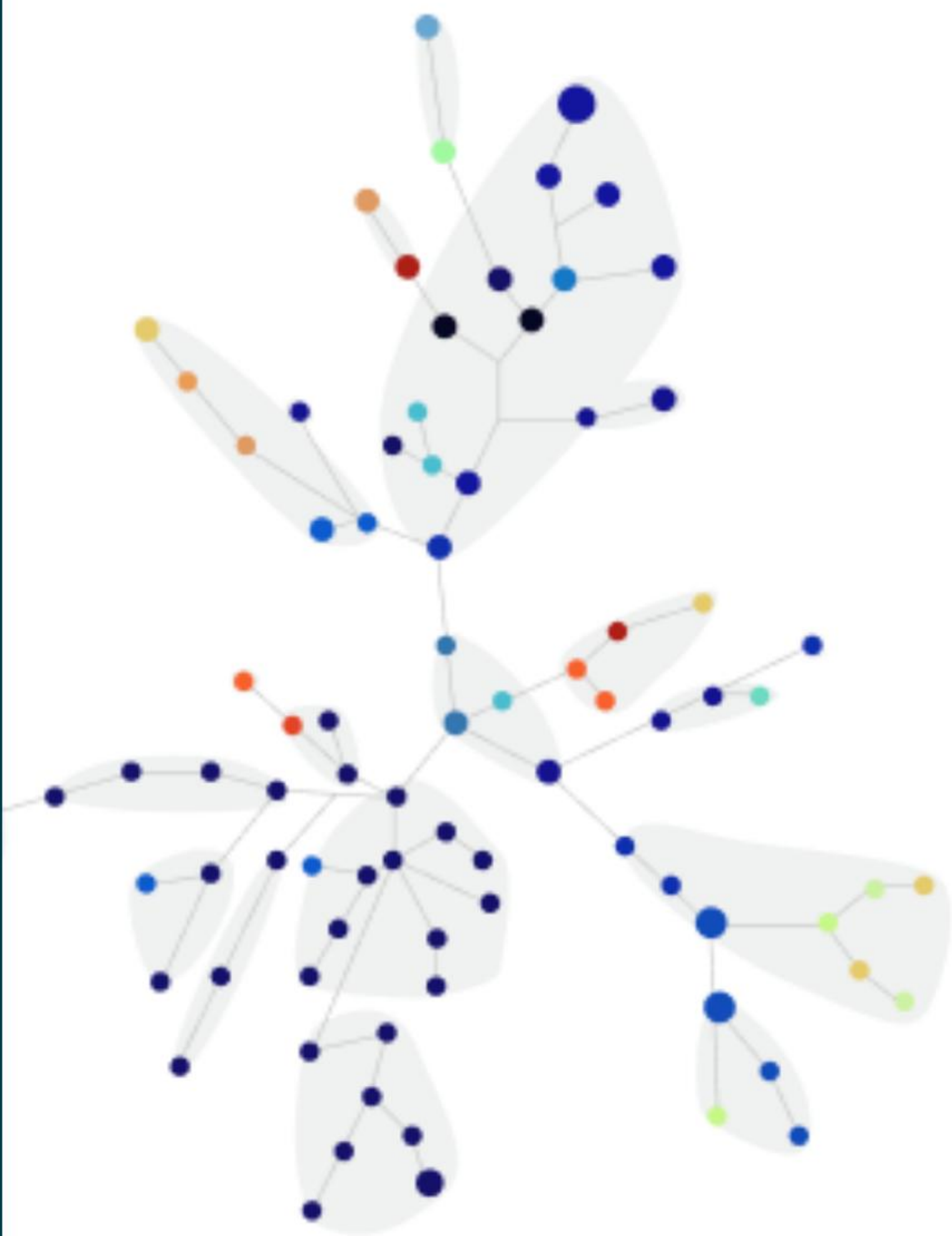
个体化风险分类器 IRMMa

技术突破： Maura等人利用深度神经网络整合了临床、基因组和治疗变量。

临床意义： 实现了MM患者首个“个体化”风险预测，准确率远超传统的ISS分期系统。

路教授切入点： 将IRMMa模型在中国人群队列中进行本土化验证与算法改进。





自动化 MRD 识别流

技术突破： 采用PARC聚类与UMAP降维技术，将原始流式数据文件缩减90%。

临床意义： 人工分析时间从15分钟降至1.3分钟，效率提升91%且不损失灵敏度。

路教授切入点： 针对其关注的“MRD动态监测”，开发国产化的端到端自动化评估软件。

方向一：Smart-MRD 智能流式云平台

临床痛点与目标

路教授强调MRD监测的规范化。目前人工判读耗时且受主观影响。

- ✓ 开发基于无监督学习的异常细胞自动捕获算法。
- ✓ 构建跨中心、标准化的MM残留病灶评估系统。
- ✓ 实现从数据采集到报告生成的全闭环自动化。

技术栈建议

Density-based Clustering
Anomaly Detection
Cloud-native DICOM/FCS Pipeline

方向二：MM-DigitalTwin 诊疗预测系统

 多发性骨髓瘤细胞

个体化疗效预测模型

基于路教授积累的真实世界随访数据，构建患者“数字孪生”。

- ✓ 整合生化、细胞遗传学（FISH）与治疗反应。
- ✓ 预测高危患者的复发节点。
- ✓ 模拟不同二线治疗方案（如CAR-T vs. 三联方案）的获益。

方向三：NLP-Hematology 临床决策支持

核心逻辑

利用大语言模型（LLM）处理血液病结构化/非结构化病历，自动提取临床关键特征，辅助路教授进行多学科会诊与随访随笔记录。

预期产出

骨髓瘤专科化知识库
自动化随访随访助手
临床研究队列自动匹配

数据驱动 精准血液学

通过将路瑾教授丰富的临床队列资源与先进的AI算法（无监督聚类、深度学习、数字孪生）相结合，我们有望在骨髓瘤的精准分层与效率革命上取得突破性进展。

期待深度探讨

感谢路瑾教授及其团队的临床贡献

联系人：您的姓名 | 医工交叉项目小组

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/001/987/697/small/abstract-hexagon-pattern-dark-blue-background-medical-and-science-concept-molecular-structures-free-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://www.harvardmagazine.com/sites/default/files/styles/16_9_1920x1080/public/2024-10/hm_nd24_page_01_image_0001.jpg.webp

Source: www.harvardmagazine.com



<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1633539/xml-images/fdgth-07-1633539-g001.webp>

Source: www.frontiersin.org



https://images.ctfassets.net/pzdvlmh8omga/3BHj3chvlp5nFwuSvsAF6X/35f7f7bf6ef7eab5a12c8d4645c3ee2b/OMIQ_-_cluster.png

Source: www.dotmatics.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Multiple_myeloma_%281%29_MG_stain.jpg

Source: en.wikipedia.org